

Esercitazione

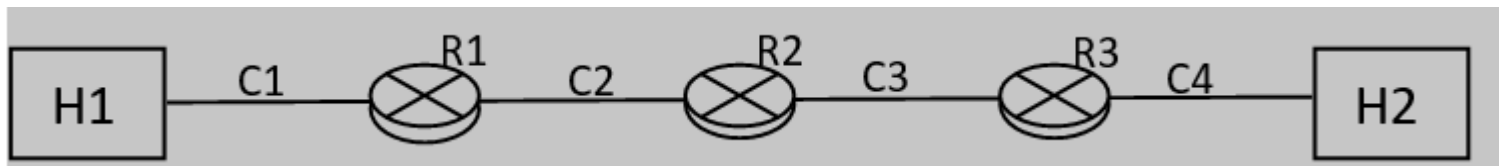
15 novembre 2023

Corso di
Reti di Calcolatori
AA. 2023-2024

Federica Paganelli

Esercizio 1

Due host H1 e H2 comunicano tramite un canale che attraversa tre router R1, R2 e R3 e 4 link di capacità C1, C2, C3 e C4, rispettivamente come mostrato in figura.



La comunicazione avviene tramite commutazione di pacchetto con trasmissione di tipo store and forward.

Assumendo che il ritardo di propagazione sia trascurabile, che il ritardo di accodamento nei router R1, R2 e R3 sia rispettivamente a_1 , a_2 e a_3 , e che il ritardo di elaborazione nei tre router sia uguale a 1 ms, dire quanto tempo è necessario per la trasmissione da H1 a H2 di un pacchetto di dimensione L nel seguente caso:

$L = 10.000$ byte

$C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = 2$ Mbps;

$a_1 = a_2 = a_3 = 0,01$ s;

Esercizio 1 - soluzione

- Il ritardo introdotto da ogni router è dato dalla somma tra: tempo di trasmissione, tempo di propagazione, tempo di accodamento e tempo di elaborazione. In particolare:

il tempo di trasmissione di H1 è pari a $L/C1 = 40$ ms

il tempo di trasmissione di R1 è pari a $L/C2 = 40$ ms

il tempo di trasmissione di R2 è pari a $L/C3 = 40$ ms

il tempo di trasmissione di R3 è pari a $L/C4 = 40$ ms

Quindi il ritardo introdotto da ciascun router è dato dalla somma del ritardo di trasmissione + ritardo di accodamento (10 ms) + ritardo di elaborazione (1 ms):

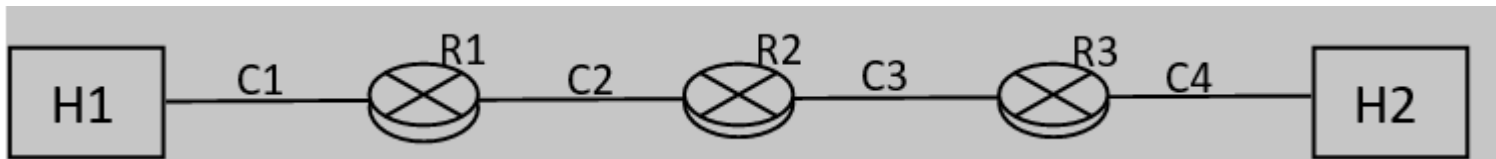
Il ritardo dovuto alla trasmissione da H1 è pari a $L/R = 40$ ms

ritardo introdotto dal router R1= $40 + 10 + 1 = 51$ ms

ritardo introdotto dal router R2= $40 + 10 + 1 = 51$ ms

ritardo introdotto dal router R3= $40 + 10 + 1 = 51$ ms

Quindi il tempo complessivo per la trasmissione del pacchetto da H1 a H2 è: $51 * 3 + 40 = 193$ ms



Esercizio 2

Dire in quali delle seguenti circostanze il TCP cambia la dimensione della finestra di congestione (CongWin), e, nel caso, come viene ricalcolata.

Stato	Evento	Cambia la finestra?	Nuova dimensione della finestra
Slow Start	Ricezione di un ACK duplicato		
Slow Start	Scatta un timeout		
Congestion Avoidance	Scatta un timeout		

Esercizio 2 - soluzione

Dire in quali delle seguenti circostanze il TCP cambia la dimensione della finestra di congestione (CongWin), e, nel caso, come viene ricalcolata.

Stato	Evento	Cambia la finestra?	Nuova dimensione della finestra
Slow Start	Ricezione di un ACK duplicato	NO	
Slow Start	Scatta un timeout	SI	CongWin = 1 MSS
Congestion Avoidance	Scatta un timeout	SI	CongWin = 1 MSS

Esercizio 3

- Si consideri il seguente scenario TCP in cui, per semplicità, non sono indicati i segmenti inviati o re-inviati dal sender TCP al receiver TCP, che si suppongono essere quelli necessari per avere i riscontri descritti di seguito.
- Al tempo t_0 il TCP di un host A ha una connessione già stabilita, per la quale ha 4 segmenti full sized in volo (inviati ma non riscontrati) e nessun nuovo dato da spedire, il primo byte dei segmenti in volo è il byte Y, soglia=6.5 MSS, cwnd=5 MSS. Inoltre, non ha ricevuto nessun riscontro duplicato.
- Tra il tempo t_0 e il tempo t_1 riceve 7 riscontri: i primi due non duplicati e con acknumber uguale a $Y+1$ MSS per il primo, e $Y+3$ MSS per il secondo. I seguenti 4 riscontri sono tutti duplicati, ed infine, al tempo t_1 , riceve un settimo riscontro con acknumber uguale a $Y+4$ MSS. Si supponga che non scatti alcun timeout tra t_0 e t_1 . Indicare, per ciascun riscontro ricevuto, lo stato del TCP e i valori di soglia e cwnd, giustificando la risposta.

n.1	Riscontro	Cong Window	soglia	Stato
1	$Y+1$ MSS			
2	$Y+3$ MSS			
...				

Esercizio 3 - soluzione

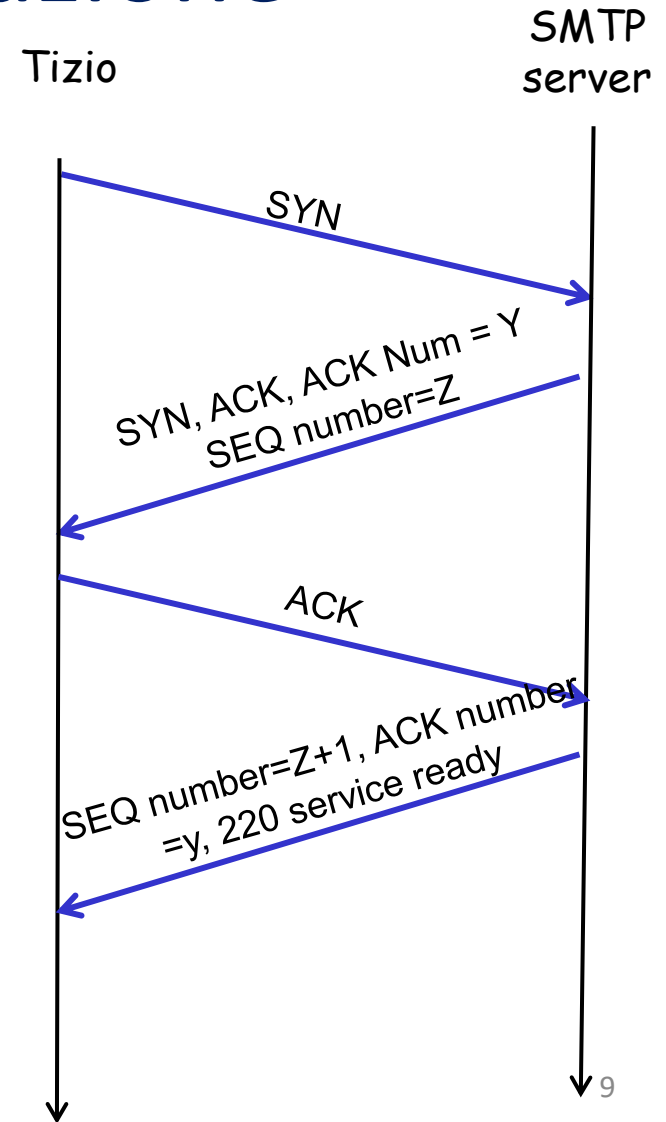
n.1	Riscontro	Cong Window	Threshold	Stato
1	Y+1 MSS	5+1 MSS	6,5 MSS	SS
2	Y+3 MSS	(5+1)+1 MSS	6,5 MSS	CA
3-4	Y+3 MSS	7 MSS	6,5 MSS	CA
5	Y+3 MSS (terzo duplicato)	3,5+3 MSS	3,5 MSS	FR
6	Y+3 MSS	7,5 MSS	3,5 MSS	FR
7	Y+4 MSS	3,5 MSS	3,5 MSS	CA

Esercizio 4

- Tizio manda dal suo account di email (tizio@libero.it) un messaggio di posta elettronica con testo di 256 caratteri a Caio (caio@occupato.it).
- Specificare il contenuto dei primi due segmenti TCP *inviati* dal mailserver di libero.it, ms.libero.it, per ricevere tale messaggio (si consideri anche la fase di handshake).
- Specificare, per ciascun segmento, payload, numero di sequenza, ack number, flags posti ad 1, porta origine e porta destinazione.

Esercizio 4 - soluzione

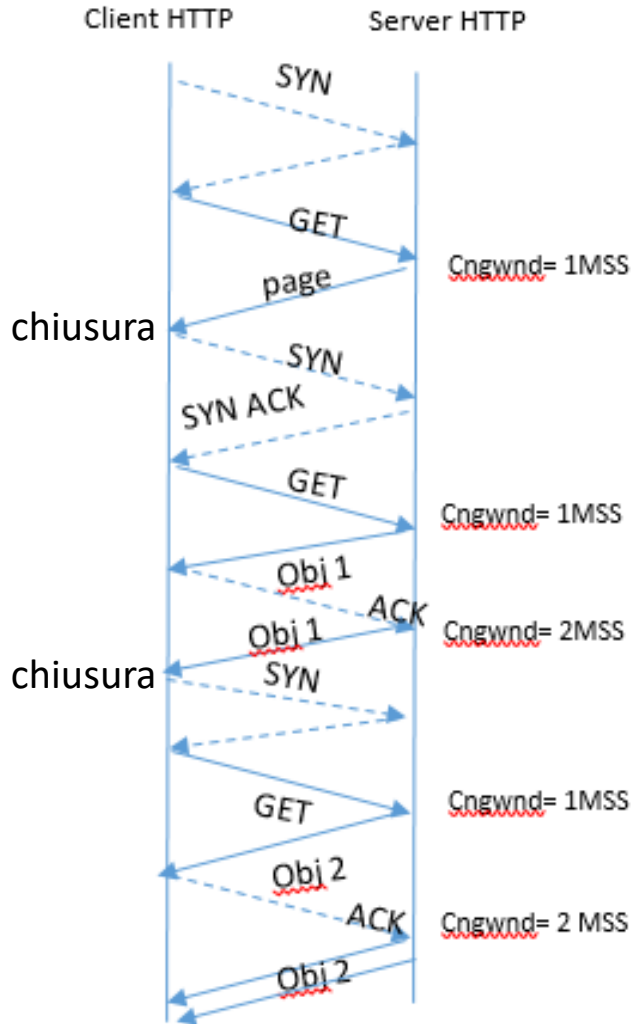
- ms.libero.it riceve i segmenti dall'host di Tizio.
- Il primo segmento sarà SYNACK, e quindi: payload vuoto, flags SYN e ACK ad 1, numero sequenza Z, ack number Y, porta mittente 25, porta destinazione P.
- Il secondo segmento conterrà come payload *220 service ready*, nessun flag ad 1, numero sequenza Z+1, ack number Y, porta mittente 25, porta destinazione P.



Esercizio 5

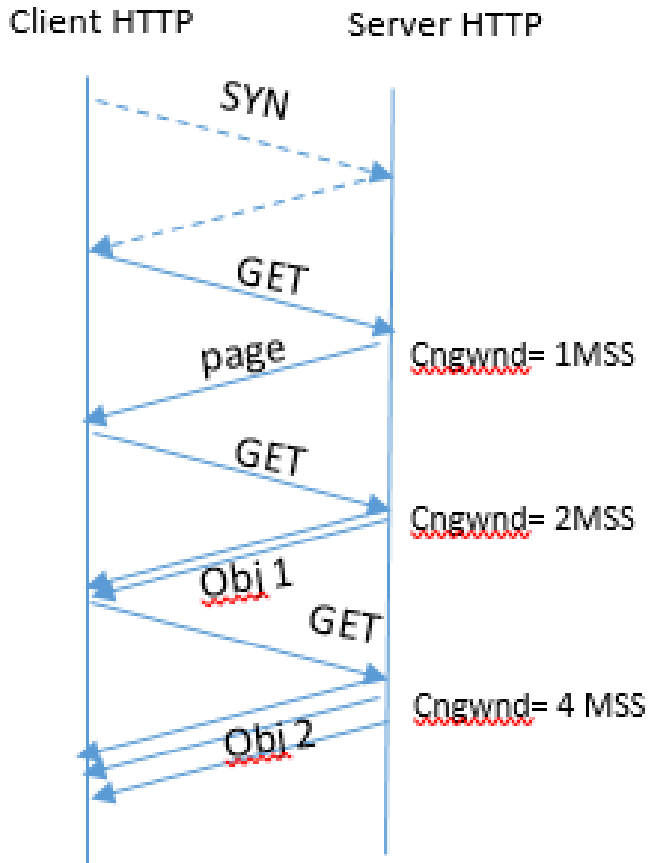
- Si consideri un client che scarica da un server web una pagina di dimensione di 1000 byte, contenente i riferimenti a 2 oggetti, di dimensione rispettivamente 2000 e 4000 byte. Si assume che il valore di RTT (Round Trip Time) sia di 100 millisecondi e che i tempi di trasmissione e di elaborazione della risposta siano trascurabili e che non ci siano perdite né ritardi dovuti a congestione in rete. Si ipotizzi un MSS di 1460 byte.
- Stimare il tempo minimo necessario per ricevere la pagina e tutti gli oggetti collegati nei seguenti casi (**si trascuri il tempo di chiusura della connessione TCP**):
 - Il client e il server utilizzano il protocollo HTTP 1.0
 - Il client e il server utilizzano il protocollo HTTP 1.1
- Si ipotizzi che il client non attivi connessioni in parallelo e non invii richieste in pipeline

Esercizio 5 - soluzione



- HTTP1.0
- La connessione è non persistente. Considerando che la connessione è stata instaurata con la prima richiesta e quindi la cngwin cresce in modo esponenziale, e ipotizzando che `cngwindw=1 MSS` quando il server invia il primo messaggio si ha:
 - SYN e SYN ACK : 1RTT
 - tempo per recuperare la homepage: 1 RTT (`cngwndw= 1MSS`)
 - SYN e SYN ACK: 1RTT
 - tempo per recuperare object 1: 2RTT (`cngwndw= 1MSS` e poi 2 MSS)
 - SYN e SYN ACK: 1RTT
 - tempo per recuperare object 2: 2RTT(`cngwndw= 1MSS` e poi 2 MSS)
 - tempo totale: 8 RTT = 800ms

Esercizio 5 - soluzione



HTTP1.1

La connessione è persistente. Considerando che la connessione è stata instaurata con la prima richiesta e quindi la cngwindw cresce in modo esponenziale e ipotizzando che cngwindw=1 MSS quando il server invia il primo messaggio sia ha:

- Invio SYN e ricezione SYNACK : 1RTT
- tempo per recuperare la homepage: 1RTT (cngwindw=1MSS)
- tempo per recuperare object 1: 1RTT (cngwindw=2MSS)
- tempo per recuperare object 2: 1RTT (cngwindw=4MSS oppure 3 MSS in caso di delayed ack)

totale= 4RTT = 400 ms